



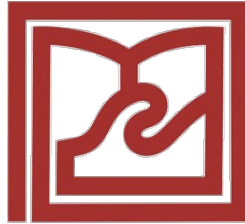
simple project

Đồ án CS434 (Trường Đại Học Duy Tân)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH
KHOA KỸ THUẬT MẠNG MÁY TÍNH & TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN NHÓM
MÔN HỌC: CS 464

Tên đề tài: **Hệ Thống Quản Lý Thành Viên Phòng Gym Tích
Hợp Chatbot**

Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN TẤN QUỐC

Lớp: CS 464 AC

Nhóm: 05

Thành viên 1: Nguyễn Văn Phi Hùng - 28211104270

Thành viên 2: Huỳnh Nhật Nguyên - 28214326559

Thành viên 3: Đinh Văn Phi - 28211151726

Thành viên 4: Trần Lãnh - 28211151726

Thành viên 5: Trịnh Minh Sơn - 28211144373

Đà Nẵng: 09/2025

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	3
I. GIỚI THIỆU.....	4
1.1 Mục tiêu dự án.....	4
1.2 Đối tượng người dùng.....	4
1.3 Công cụ và công nghệ.....	4
II. YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	4
2.1 Yêu cầu chức năng.....	4
2.2 Yêu cầu phi chức năng.....	5
III. THIẾT KẾ TỔNG THỂ.....	5
3.1 Kiến trúc ứng dụng (UI – Logic – Data - AI).....	5
3.2 Luồng hoạt động.....	5
3.3 Thiết kế màn hình (wireframe).....	5
IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU.....	5
4.1 ERD.....	5
4.2 Đặc tả & Ràng buộc.....	6
Áp dụng khóa duy nhất với username và sdt. role gồm admin, nhanvien. Các trạng thái của ticket/ lịch được quy ước rõ ràng để chatbot xác nhận thao tác nhất quán. V. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG.....	6
5.1 Cấu trúc dự án.....	6
5.2 Các mô đun chính.....	6
VI. ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	7
6.1 Kết quả đạt được.....	7
6.2 Hạn chế hiện tại.....	7
6.3 Hướng mở rộng.....	7
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	7

LỜI MỞ ĐẦU

Đồ án này được triển khai với mục tiêu học tập rõ ràng: củng cố toàn bộ quy trình xây dựng một ứng dụng .NET theo hướng thực hành có kiểm soát. Ở lớp giao diện, sinh viên rèn luyện thiết kế XAML trong WPF (bố cục, ResourceDictionary, Style/ControlTemplate, DataBinding, Validation và xử lý sự kiện), kết hợp tổ chức màn hình quản trị và khung hội thoại chatbot nhúng bằng WebView2 (nạp file HTML cục bộ, truyền “ngữ cảnh đăng nhập” từ WPF sang web, nhận phản hồi qua cơ chế message/host object). Ở lớp dữ liệu, đồ án dùng Entity Framework 6 theo hướng Database-First (EDMX): cấu hình connection string, “Update Model from Database”, viết LINQ truy vấn các bảng nguoidung, thanhvien, goitap, xử lý ngoại lệ kết nối và bảo toàn tính nhất quán giao dịch ở mức vừa đủ cho học phần. Ở lớp nghiệp vụ, bài làm chuẩn hóa các ca dùng thành dịch vụ: tra cứu hội viên theo barcode/mã thẻ (trả về gói tập, ngày hết hạn, nợ phí), đặt/đổi lịch PT và kiểm tra slot lớp, gợi ý bài tập/dinh dưỡng dựa trên guideline nội bộ, ghi nhận ticket sự cố thiết bị, và sinh mẫu tin nhắn Zalo/SMS có biến chèn để nhân viên sao chép. Toàn bộ được gói trong cấu trúc dự án dễ bảo trì (Views/Services/Data/Bot), có dữ liệu mẫu để kiểm thử, tiêu chí đánh giá tập trung vào tính đúng, ổn định, khả năng mở rộng ở mức học thuật; phần bảo mật và tích hợp dịch vụ ngoài (Zalo OA/SMS gateway) được ghi nhận là hướng phát triển tiếp theo sau khi hoàn tất mục tiêu ôn luyện cốt lõi của môn học.

I. GIỚI THIỆU

1.1 Mục tiêu dự án

Dự án này đặt mục tiêu củng cố trọn vẹn chuỗi kỹ năng .NET/WPF theo hướng “làm thật”: thiết kế giao diện bằng XAML (bố cục, ResourceDictionary, Style/ControlTemplate) và ràng buộc dữ liệu (DataBinding, DataTemplate) để trình bày danh sách hội viên, gói tập và các hộp thoại thao tác một cách nhất quán, dễ bảo trì. Trọng tâm là nắm vững mô hình kiểu “UI khai báo + code-behind sự kiện”, tận dụng cơ chế binding/templating của WPF để tách phần nhìn khỏi xử lý, cũng như hiểu đúng vai trò template trong việc chuẩn hóa trải nghiệm người dùng.

Ở lớp dữ liệu và tích hợp, mục tiêu là thực hành Entity Framework 6 theo hướng Database-First với EDMX (tạo mô hình từ CSDL có sẵn, sinh context và entity, cấu hình chuỗi kết nối, truy vấn LINQ) song song với việc nhúng chatbot vào ứng dụng bằng WebView2 để hiển thị và tương tác nội dung web ngay trong WPF. Qua đó, sinh viên rèn quy trình kết nối UI ↔ dịch vụ nghiệp vụ ↔ CSDL: ví dụ tra cứu hội viên theo mã/thẻ, đặt/đổi lịch PT/lớp, ghi nhận ticket sự cố, soạn tin nhắn mẫu. Phần WebView2 giúp luyện cách nhúng HTML/JS, khởi tạo điều khiển trong WPF và trao đổi dữ liệu hai chiều để thực thi các kịch bản hội thoại nghiệp vụ.

1.2 Đối tượng người dùng

Bối cảnh học thuật: người dùng mục tiêu là giảng viên và sinh viên trong vai trò admin/nhân viên; hội viên không trực tiếp sử dụng ứng dụng.

1.3 Công cụ và công nghệ

Ứng dụng sử dụng WPF (.NET Framework), Entity Framework 6 (Database-First/EDMX) kết nối SQL Server/LocalDB, và WebView2 để nhúng giao diện chatbot (file HTML cục bộ hoặc URL). Cấu trúc mã nguồn khuyến nghị tách View, Services (Member/Schedule/Ticket/Message), Data (EDMX) và Bot.

II. YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống hỗ trợ: đăng nhập; quản lý thành viên (xem, tìm kiếm, thêm/sửa/xóa, export cơ bản); và một chatbot nội bộ cho 5 kịch bản tác nghiệp: (1) tra cứu nhanh hội viên bằng mã/thẻ để hiển thị gói tập, hạn dùng, nợ phí; (2) đặt/đổi lịch PT và kiểm tra slot phòng/lớp; (3) gợi ý bài tập/dinh dưỡng dựa trên guideline nội bộ nhằm giúp câu trả lời có căn cứ; (4) tạo ticket góp ý/sự cố thiết bị; (5) soạn tin nhắn mẫu Zalo/SMS (nhắc gia hạn, ưu đãi) có biến chèn {Tên}, {Gói}, {Hạn dùng}.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

Ứng dụng cần phản hồi mượt ở quy mô lớp học, thời gian dưới vài giây cho thao tác CRUD/tra cứu. Bảo mật ở mức học thuật (không thu thập dữ liệu nhạy cảm ngoài phạm vi bài tập), có phân quyền đơn giản. Mã nguồn rõ ràng, giao diện đặc sắc, có chú thích và hướng dẫn chạy để thuận tiện chấm điểm.

III. THIẾT KẾ TỔNG THỂ

3.1 Kiến trúc ứng dụng (UI – Logic – Data - AI)

Lớp UI gồm các màn hình đăng nhập và trang quản lý với DataGrid. Lớp Logic là các dịch vụ nghiệp vụ (MemberService, ScheduleService, TicketService, MessageTemplateService). Lớp Data dùng EF6 với EDMX và chuỗi kết nối trong App.config. Chatbot được hiển thị bằng WebView2 và giao tiếp hai chiều với WPF: WPF bơm ngữ cảnh người dùng đăng nhập, nhận tín hiệu ý định từ chatbot, gọi dịch vụ tương ứng rồi trả kết quả lại để hiển thị.

3.2 Luồng hoạt động

Sau khi đăng nhập, nhân viên có thể thao tác qua nút/bảng điều khiển như thông thường, hoặc sử dụng chatbot để rút ngắn quy trình. Chẳng hạn ở ca “tra cứu nhanh hội viên”, nhân viên quét mã thẻ; WPF nhận chuỗi nhập từ máy quét, gọi dịch vụ tra cứu; chatbot hiển thị gói tập, ngày hết hạn và công nợ, đồng thời gợi ý hành động tiếp theo như gia hạn hoặc đặt PT.

3.3 Thiết kế màn hình (wireframe)

Giao diện chính ưu tiên tính rõ ràng: phần danh sách và tìm kiếm ở giữa, các nút thêm/sửa/xóa nằm trong vùng thao tác.

panel chatbot được đặt bên phải để nhân viên có thể vừa xem dữ liệu vừa tương tác hội thoại.

Mỗi câu trả lời của chatbot chỉ nên gồm phần tóm tắt trước, chi tiết mở rộng sau, kèm nút lựa chọn nhanh để chuyển bước.

IV. CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1 ERD

- CSDL gồm các bảng:

nguoidung(user_id, username, password, role),

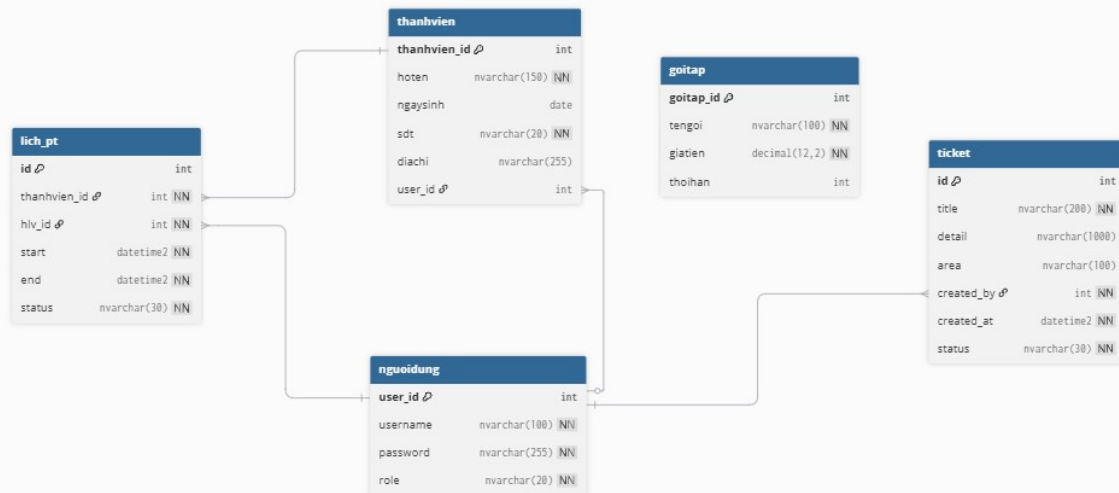
thanhvien(thanhvien_id, hoten, ngaysinh, sdt, diachi, user_id NULL),

goitap(goitap_id, tengoi, giatien, thoihan).

- Khi mở rộng ticket/ lịch:

ticket(id, title, detail, area, created_by, created_at, status).

lich_pt(id, thanhvien_id, hlv_id, start, end, status).



4.2 Đặc tả & Ràng buộc

Áp dụng khóa duy nhất với username và sdt. role gồm admin, nhanvien. Các trạng thái của ticket/ lịch được quy ước rõ ràng để chatbot xác nhận thao tác nhất quán.

V. TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

5.1 Cấu trúc dự án

Dự án được tổ chức theo các nhóm: Views (WPF), Services (nhiệp vụ), Data (EDMX), Bot (tài nguyên chatbot) và Assets. Mô hình này giúp tách biệt phần hiển thị, xử lý và truy cập dữ liệu, thuận lợi bảo trì và mở rộng.

5.2 Các mô đun chính

Mỗi mô-đun giải quyết một nhóm chức năng cụ thể:

- Phần xác thực xử lý đăng nhập dựa trên bảng người dùng.
- Quản lý thành viên cung cấp CRUD, tìm kiếm và xuất dữ liệu cơ bản.
- Mô-đun chatbot hiện thực năm kịch bản: tra cứu nhanh hội viên; đặt/đổi lịch PT và kiểm tra slot lớp; gợi ý bài tập/dinh dưỡng theo guideline; tạo ticket góp ý/sự cố; và soạn tin nhắn mẫu để nhân viên sao chép gửi Zalo/SMS.

VI. ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đồ án giúp nhóm luyện tập thực hành toàn diện: xây dựng giao diện WPF, làm việc với EF6/EDMX, tích hợp WebView2, và thiết kế các kịch bản hội thoại nhằm tự động hóa tác vụ. Những thành phần này biểu thị đủ một vòng đời chức năng hoàn chỉnh từ giao diện đến dữ liệu và lớp tích hợp chatbot.

6.2 Hạn chế hiện tại

Giải pháp ở mức mô phỏng: dữ liệu mẫu, quy trình đơn giản, chưa kết nối dịch vụ nhắn tin thực tế và chưa triển khai đầy đủ ghi nhật ký hay cơ chế bảo mật nâng cao. Những giới hạn này phù hợp phạm vi học phần và có thể khắc phục khi phát triển tiếp.

6.3 Hướng mở rộng

Ba hướng phát triển phù hợp sau học phần:

- Chuẩn hóa kiến trúc MVVM và tách adapter cho chatbot.
- Tích hợp API thực (Zalo OA/SMS gateway) để gửi tin.
- Bổ sung dashboard báo cáo, phân quyền chi tiết và theo dõi hiệu quả hội thoại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Microsoft Learn – Data binding overview (WPF .NET). [Microsoft Learn](#)
- Microsoft Learn – DataGrid class (WPF .NET). [Microsoft Learn](#)
- Microsoft Learn – Get started with WebView2 in WPF. [Nielsen Norman Group](#)
- Microsoft Learn – WebView2: Communication between host and web content (web messaging).
- Microsoft Learn – CoreWebView2.AddHostObjectToScript (interop .NET ↔ web).
- Microsoft Learn – EF6: Database-First with EF Designer (EDMX). [Microsoft Learn](#)
- Microsoft Learn – SQL Server Express LocalDB (khái niệm & kết nối). [Microsoft Learn](#)
- Nielsen Norman Group – Chatbots: Guidelines / pitfalls & UX research (tham khảo cho kịch bản hội thoại nội bộ). [N/A](#)
- Coze – Web Chat SDK / Embed bot (tài liệu nhúng chatbot qua Web SDK).